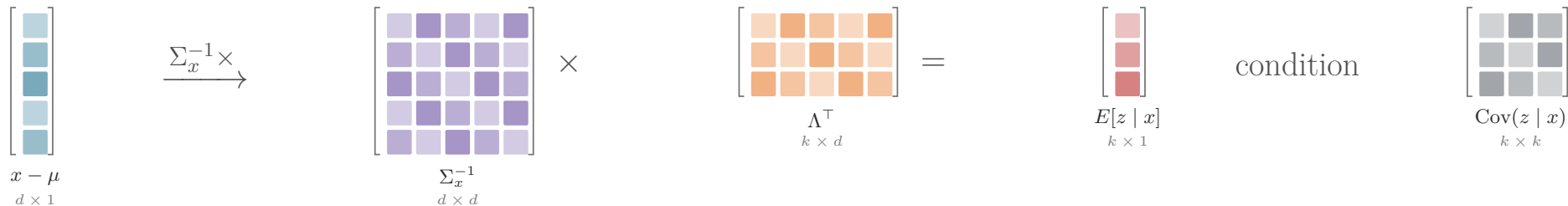


$$z \mid x \sim \mathcal{N}(\Lambda^\top (\Lambda \Lambda^\top + \Psi)^{-1} (x - \mu), I - \Lambda^\top (\Lambda \Lambda^\top + \Psi)^{-1} \Lambda)$$

因子后验先在观测空间衡量残差，再由载荷矩阵转回低维潜因子空间



轴 d 是观测维度， $k \ll d$ 是因子维度； $\Lambda^\top$ 收缩观测轴并输出潜在轴。

对象 后验均值是每个样本的因子坐标，后验协方差表达给定观测后仍剩余的不确定性。

机制 EM 的 E 步需要一阶矩 $E[z \mid x]$ 与二阶矩 $E[zz^\top \mid x]$ ，不能只做点估计。